

Trabajo Practico 1

Deppen Nahuel

1. $v_j \in S.E(v_1, \dots, v_n), j = 1, \dots, n$

Demos:

Veamos que por definición tenemos que $v = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_jv_j + \dots + a_nv_n$

Tomando $a_j = 1$ y $a_i = 0, i = 1, \dots, j-1, j+1, \dots, n$

Tenemos:

$$v = 0v_1 + 0v_2 + \dots + v_j + \dots + 0v_n = v_j$$

Luego v_j es una combinación lineal de $v_1, \dots, v_n \in V, j = 1, \dots, n$

$$\therefore v_j \in S.E(v_1, \dots, v_n), j = 1, \dots, n$$

2. $S.E(v_1, \dots, v_n)$ es un subespacio de V

Demos:

1) Veamos que podemos escribir a 0 (cero), como una CL, con

$$v_j \neq 0, a_j = 0, j = 1, \dots, n:$$

$$a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_nv_n = 0v_1 + 0v_2 + \dots + 0v_n = v_j = 0$$

Si existe algun $v_j = 0$ entonces tomando $a_i = 0, i = 1, \dots, j-1, j+1, \dots, n$

$$v = 0v_1 + \dots + v_j + \dots + v_n = v_j = 0$$

$$\therefore 0 \in S.E(v_1, \dots, v_n)$$

2) Dados $v \in S.E(v_1, \dots, v_n)$ y $w \in S.E(v_1, \dots, v_n)$

Dados $a_i \in \mathbb{K}$ y $b_i \in \mathbb{K}, i = 1, \dots, n$

$$v = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_nv_n \in S.E(v_1, \dots, v_n)$$

$$w = b_1v_1 + b_2v_2 + \dots + b_nv_n \in S.E(v_1, \dots, v_n)$$

Tenemos:

$$v+w = (a_1v_1+a_2v_2+\dots+a_nv_n)+(b_1v_1+b_2v_2+\dots+b_nv_n) = c_1v_1+c_2v_2+\dots+c_nv_n$$

$$\text{con } c_i = b_i + a_i, i = 1 \dots n \text{ y } c_i \in \mathbb{K}$$

$$\therefore v+w \in S.E(v_1, \dots, v_n)$$

3) Dado $v \in S.E(v_1, \dots, v_n)$ y $\alpha \in \mathbb{k}$:

$$\alpha v = \alpha(a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n) = \alpha a_1 v_1 + \alpha a_2 v_2 + \dots + \alpha a_n v_n$$

$$\text{Con } \alpha a_i \in \mathbb{k}, i = 1, \dots, n$$

$$\therefore \alpha v \in S.E(v_1, \dots, v_n)$$

$\therefore$ Por 1), 2), y 3) $S.E(v_1, \dots, v_n)$ es un subespacio de V

3. Si $U \subset V$ es un subespacio tal que $v_1, \dots, v_n \in U$, luego $S.E(v_1, \dots, v_n) \subset U$

Demos:

Como U es un s.e de V , sabemos que $0 \in U$ y , la suma y multiplicación por escalar, son cerradas para todo $v_1, \dots, v_n \in U$.

Ahora, $v_1, \dots, v_n \in U$ solo si $v_1, \dots, v_n \in V$, como vimos en el punto anterior dados $v_1, \dots, v_n \in V$ sabemos que $S.E(v_1, \dots, v_n)$ es un subespacio de V .

Luego, como $v_1, \dots, v_n \in U$ y $S.E(v_1, \dots, v_n) \subset V$ entonces $S.E(v_1, \dots, v_n) \subset U$